

Kup under Lup

Information om besøget

En-to uger før besøget vil du blive ringet op af en LIFE-underviser, der fortæller, hvad du og din klasse kan forvente af besøget. Her har du også mulighed for at stille spørgsmål om fx forløbets indhold og din rolle under besøget.

Kup under Lup består af tre dele:

- **Forberedelse inden LIFE Lab:** Første del finder sted på din egen skole og varer 1,5 timer. Du står selv for denne del.
- **Undersøgelser i LIFE Lab:** Anden del finder sted i et LIFE Lab og varer 5 timer inklusive tre pauser på i alt 60 minutter. Denne del er styret af LIFE-undervisere.
- **Afslutning efter LIFE Lab:** Tredje del finder sted på din egen skole og varer 45 min. Du står selv for denne del.

Hvem har stjålet Inge Lehmanns værdifulde dokumenter fra LIFE? Det skal eleverne efterforske igennem en række naturvidenskabelige undersøgelser.

Sikkerhed i Kup under Lup

Eleverne må ikke medbringe eller indtage mad og drikke i laboratoriet. I LIFE Mobil Labs er der ikke opbevaring til elevernes jakker og tasker. De skal derfor efterlades på skolen.

Din rolle og forberedelse

I et labforløb er det LIFE-underviseren, der varetager undervisningen. Din rolle på dagen er at bidrage aktivt til klasserumsledelsen samt at gå i dialog med eleverne om deres undersøgelser.

Du skal indtage rollen som anklager. Din opgave er at forholde dig nysgerrigt og kritisk til elevernes undersøgelser og resultater. På den måde understøtter du både scenariet og elevernes udvikling af kommunikations- og undersøgelseskompetencer. Du skal være opmærksom på, at du ikke skal undervise eleverne i det faglige indhold eller fortælle, hvordan de skal udføre undersøgelsen.

Nedenfor finder du et dokument, som beskriver din rolle og indeholder gode råd.

I LIFE Lab indtager du rollen som anklager. Det betyder, at eleverne skal overbevise dig om, at deres undersøgelser, beviser og argumenter kan bruges i en retssag. Du skal være nysgerrig på elevernes undersøgelser og resultater uden at instruere dem i, hvordan undersøgelserne skal gennemføres. Du kan f.eks. bruge følgende spørgsmål:

- Hvad har I fundet ud af?
- Hvordan fandt I frem til det?

- Hvad lagde I særligt mærke til?
- Hvad fortæller beviset os?
- Hvad fortæller det os ikke?
- Hvordan kan beviset hjælpe med at dømme den skyldige?

Hvis eleverne påstår noget i stedet for at argumentere på baggrund af deres undersøgelser, kan du udfordre dem ved f.eks. at postulere det modsatte:

- I siger, at Elias har gjort det. Hvis jeg påstår, det er Martin, hvordan vil I så overbevise mig om, at jeg
- I har fundet chefens fingeraftryk, hvad fortæller det os?

Gennem din rolle som anklager understøtter du både scenariet og elevernes udvikling af kommunikations- og undersøgelseskompetencer.

Du skal inddele eleverne i otte grupper eller makkerpar. Hvis der er færre end 16 elever i din klasse, skal du i stedet lave seks grupper eller makkerpar. Det er vigtigt, at hver gruppe/hvert makkerpar har:

- én god læser
- én elev, der kan arbejde selvstændigt med en relativt åben undersøgelse.

Vi anbefaler, at du inden besøget har gennemlæst indholdet af Kup under Lup.

Underviserguides på forløbets sider er skrevet til LIFE-underviseren, og dem behøver du ikke at læse. Lærerguides er skrevet til dig som lærer.

Kort om forløbet

Der er sket et kup på LIFE. Værdifulde dokumenter af den danske forsker Inge Lehmann er stjålet. Fire personer er mistænkt, men hvem er skyldig?

Dét er scenariet, som eleverne skal arbejde med i Kup under Lup.

Eleverne skal hjælpe med at efterforske sagen. Igennem en række naturvidenskabelige undersøgelser skal de finde beviser og svare på spørgsmålene: Hvem er gerningspersonen, og hvordan kan de bevise det?

Centrale faglige pointer

I Kup under Lup arbejder eleverne med følgende pointer:

- Naturvidenskabelige undersøgelser kan bruges til at finde beviser på et gerningssted.

- Naturvidenskabelige undersøgelser skal udføres omhyggeligt, for at man kan bruge dem som beviser i en retssag.
- Naturvidenskabelige undersøgelser kan bruges som argumentation i forbindelse med en retfærdig rettergang.

Fagord

Eleverne arbejder med følgende fagord i forløbet:

- Et spor
- Et indicie
- Et bevis
- Et gerningssted
- En gerningsperson
- En mistænkt
- En undersøgelse
- En efterforsker
- Skyldig
- Uskyldig
- Retfærdighed
- At argumentere

Forløbets mål

Nedenfor kan du se en grafisk oversigt over, hvilke Fælles Mål forløbets overordnede læringsmål relaterer sig til.

- Jeg kan undersøge spor fra et gerningssted.
- Jeg kan bruge mine undersøgelser til at finde frem til en gerningsperson.
- Jeg kan argumentere for, om de mistænkte er skyldige eller uskyldige.

Alle undervisningsforløb fra LIFE tager udgangspunkt i FN's Verdensmål.

I Kup under Lup arbejdes der med Verdensmål 16.3: *Retssikkerheden skal fremmes på nationalt og internationalt niveau, der skal sikres lige adgang til en retfærdig rettergang for alle.*

Naturfaglige kompetencer

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan eleverne særligt arbejder med undersøgelses- og kommunikationskompetencen.

Undersøgelseskompetencen

I Kup under Lup er der fokus på at udvikle elevernes undersøgelseskompetence.

Eleverne arbejder eksperimentelt i laboratoriet og opnår erfaring med:

- at opstille og gennemføre eksperimenter
- at bruge laboratorieudstyr, fx mikroskoper
- at sammenligne og identificere, fx fingeraftryk og sålaftryk.

Kommunikationskompetencen

I Kup under Lup er der fokus på at udvikle elevernes kommunikationskompetence.

Eleverne opnår erfaring med:

- at bruge fagord til at argumentere for en undersøgelses gyldighed
- at anvende resultater fra undersøgelser til at understøtte og argumentere for et skyldsspørgsmål.

Eleverne skal bl.a. undersøge et fingeraftryk og overveje, hvordan det kan bruges som bevis i en efterforskning.

Scenariedidaktik

Kup under Lup er udviklet ud fra en scenariedidaktisk tilgang, hvor eleverne skal opklare et tyveri på LIFE. Den scenariedidaktiske tilgang styrker:

- **Autenticitet:** Eleverne skal opklare et tyveri ved at arbejde som efterforskere, hvilket afspejler politiets brug af naturvidenskab til at undersøge spor og drage konklusioner. Gennem simuleringen af en realistisk situation får eleverne erfaring med at anvende deres faglige viden i praksis, hvilket øger deres forståelse.
- **Elevmotivation:** Fortællingen om et tyveri og jagten på den skyldige skaber en ramme, der vækker elevernes nysgerrighed. Ved at blive en aktiv del af historien engagerer eleverne sig både følelsesmæssigt og fagligt, hvilket motiverer dem til at arbejde målrettet med opgaven.
- **Kontekst:** Historien om Inge Lehmanns stjålne dokumenter giver eleverne en meningsfuld kontekst, hvor de skal bruge deres viden aktivt. Dette kan styrke læringsoplevelsen og gøre det lettere for eleverne at huske det, de har lært.

LIFE's samarbejdspartner

Kup under Lup er udviklet i samarbejde med National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). NSK har givet sparring på scenariet og indholdet i forløbet.

NSK er en landsdækkende enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer i politi og anklagemyndighed er samlet. NSK's efterforskning og strafforfølgning er målrettet de sager, hvor kriminaliteten gør størst skade på samfundet, og hvor indsatsen har den største effekt, så enheden bedst muligt beskytter Danmark mod de største og skiftende kriminalitetstrusler på både kort og lang sigt.

NSK understøtter desuden hele dansk politi med specialiseret ekspertise inden for bl.a. kriminalteknik, it-efterforskning samt analyse- og efterretningsarbejde.

Generelt om indholdet

Lærerens rolle:

Kup under Lup er udviklet med et fokus på at aktivere lærerne i undervisningen. Dette skal give lærerne erfaringer med en undersøgelsesbaseret tilgang til undervisning. Der er særligt fokus på, at lærerne opnår erfaring med at stille åbne og nysgerrige spørgsmål, der skal fordre undersøgelse hos eleverne.

I forløbet får lærerne en rolle som anklager. Deres opgave er at gå rundt og høre eleverne fortælle om deres undersøgelser samt lade sig overbevise af eleverne om, hvem gerningspersonen er. Du skal aktivt bruge lærerens rolle i undervisningen, fx ved at bede eleverne præsentere deres fund for anklageren (læreren).

Scenariet i forløbet:

Eleverne skal efterforske et tyveri på LIFE. En gerningsperson har stjålet dyrebare dokumenter, der stammer fra den danske forsker Inge Lehmann, og som var udstillet i et glasmonter. Tyveriet fandt sted om aftenen efter en hovedrengøring tidligere på dagen. Rengøringspersonalet var færdige og havde forladt LIFE inden tyveriet, så alle spor på gerningsstedet stammer fra tidspunktet, hvor tyveriet fandt sted.

Der er kun fire mistænkte, da deres adgangskort er blevet brugt til at komme ind på LIFE. Der er ingen tegn på indbrud, så ingen andre kan være kommet ind. De fire mistænkte er:

- **Yasmin:** chef på LIFE.
- **Mette:** tidligere ansat på LIFE, der netop er blevet fyret.
- **Elias:** en elektriker, der skulle reparere bygningens kameraer, som ikke virkede den dag. Han har fået udleveret et adgangskort til LIFE.
- **Martin:** underviser på LIFE.

Tyveriet er begået af Elias, der har brugt sit værktøj til at ødelægge montren og stjæle dokumenterne. Yasmin er dog bagmanden bag tyveriet. Hun ønskede at få fat i dokumenterne, da hun er stor fan af Inge Lehmann.

I første omgang forsøgte Yasmin at betale Elias for at udføre tyveriet, da hun vidste, at han havde brug for penge til sin syge hund. Da han afviste tilbuddet, truede hun med at få ham fyret, så han slet ikke ville have nogen indtægt. Elias har gemt dokumenterne i et skab i kælderen efter aftale med Yasmin.

Telefonsamtale med læreren

To uger inden besøget skal du have kontaktet læreren for at planlægge besøget nærmere. Du skal spørge ind til og gennemgå følgende:

1. Eleverne skal have gennemført aktiviteten [Hvad er der sket?](#) på deres egen skole.
2. Tidsplan for dagen.
3. Forventningsafstemning med læreren mht. det pædagogiske ansvar og særlige opmærksomheder på klassen.
4. Informer om, at klassen skal inddeles i 8 grupper eller makkerpar. Hvis der er færre end 16 elever i klassen, skal der i stedet dannes 6 grupper eller makkerpar.
5. Forventningsafstemning med læreren mht., om eleverne på forhånd skal vide, at der er tale om et fiktivt tyveri, eller om det skal holdes skjult indtil forløbets afslutning.
6. Lærers aktive rolle i forløbet, herunder anvendelse af dokumentet med gode råd og spørgsmål til læreren.

Generelt om forberedelse

Nedenfor kan du se, hvad du skal forberede til de enkelte aktiviteter i forløbet.

[Fingeraftryk:](#)

Du skal bruge stemplerne til at afsætte de mistænkte fingeraftryk på sporene. Afsæt to af de samme fingeraftryk på hver genstand, så eleverne har et ekstra forsøg. Følgende fingeraftryk skal afsættes på tilhørende spor:

- **Mette:** 1 dørhåndtag og 1 flaske
- **Elias:** 1 dørhåndtag og 1 flaske
- **Martin:** 2 kopper
- **Yasmin:** 2 glas

[Blækanalyse:](#)

Du skal strege teksten fra tryksagen "Seddel fra gerningssted" ud med Elias' tusch. Sørg for ikke at komme for meget blæk på, men teksten må heller ikke kunne ses. Derefter skal du krølle papiret sammen og folde det ud igen. Til sidst skal du rive papiret i 4 lige store dele, så alle elever får et stykke med overstreget tekst.

Tekstilanalyse:

Du skal forberede tekstilprøverne fra de mistænkte. Der skal være i alt 8 prøver, 2 fra hver mistænkt. De mistænkte har følgende tekstil:

- **Mette:** fleece 1
- **Martin:** fleece 2
- **Yasmin:** denim
- **Elias:** bomuld

Sporene, som er fundet på gerningsstedet, skal se ud, som om de er blevet revet af tøjjet, derfor skal du klippe dem skævt. Følgende tekstiler skal gøres klar som spor:

- **Tæt på glasmontre:** bomuld fra Elias
- **I kælderen:** denim fra Yasmin

Du kan se forløbets samlede materialeliste her:

Didaktiske overvejelser

Kup under Lup er udviklet ud fra en scenariedidaktisk tilgang, hvor eleverne skal opklare et tyveri på LIFE. Den scenariedidaktiske tilgang styrker:

- **Autenticitet:** Eleverne skal opklare et tyveri ved at arbejde som efterforskere, hvilket spejler virkelighedens brug af naturvidenskab til at undersøge spor og drage konklusioner. Gennem simuleringen af en realistisk situation får eleverne erfaring med at anvende deres faglige viden i praksis, hvilket øger deres forståelse.
- **Elevmotivation:** Fortællingen om et tyveri og jagten på den skyldige skaber en ramme, der vækker elevernes nysgerrighed. Ved at blive en aktiv del af historien engagerer eleverne sig både følelsesmæssigt og fagligt, hvilket motiverer dem til at arbejde målrettet med opgaven.
- **Kontekst:** Historien om Inge Lehmanns stjålne dokumenter giver eleverne en meningsfuld kontekst, hvor de skal bruge deres viden aktivt. Dette kan styrke læringsoplevelsen og gøre det lettere for eleverne at huske det, de har lært.

Begge undervisere har rollen som efterforskningsleder i scenariet. Du har ansvaret for ét efterforskningshold bestående af fire efterforskningsteams, hvor hvert team arbejder med én mistænkt. Din kollega har ansvaret for det andet efterforskningshold.

Vær opmærksom på, at I i scenariet ikke ved, hvad der er sket. Derfor skal både du og din kollega være nysgerrige mht., hvad det andet efterforskningshold har fundet frem til.

Forløbsplan

Her kan du få et overblik over forløbets indhold.

1: Gerningssted

(1 t. 30 min.)

Forløbets første del foregår på jeres egen skole. Her bliver eleverne introduceret for scenariet. Først ser de en video, der præsenterer forbrydelsen. Herefter læser de om de fire mistænkte og diskuterer, hvem der kan være den skyldige. Til sidst gennemgår de forløbets læringsmål og fagord.

2: Efterforskning

(5 t.)

Forløbets anden del foregår i et af LIFE's laboratorier. Her efterforsker eleverne spor fundet på gerningsstedet. Eleverne undersøger fx fingeraftryk og tekstilstykker og sammenligner dem med de mistænkte. Undervejs skal eleverne argumentere for, hvordan beviserne kan anvendes, og hvilken mistænkt beviserne peger på.

3: Gerningsperson

(45 min.)

Forløbets sidste del foregår tilbage på jeres egen skole. Her ser eleverne en video, der viser, hvordan deres efterforskning har hjulpet med at finde de skyldige gerningspersoner. I denne lektion skal eleverne også diskutere og argumentere for, om begge gerningspersoner er lige skyldige, og om de bør få den samme straf.

Hvad er der sket?

Der er sket et kup på LIFE! Fire personer er mistænkte. I skal hjælpe politiet med at finde ud af, hvad der er sket.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er at vække elevernes nysgerrighed, afdække deres forudsætninger, aktivere deres forforståelser og introducere dem til forløbets

læringsmål. Formålet er også, at eleverne opnår kendskab til, hvad der er blevet stjålet, og hvem de mistænkte er.

I første del af aktiviteten bliver eleverne introduceret til tyveriet på LIFE og til de mistænkte. I anden del af aktiviteten skal eleverne arbejde med forløbets overordnede læringsmål og fagord og slutteligt tale om, hvad de skal lave, når de kommer ud på LIFE.

DIN FORBEREDELSE

Eleverne opdeles i grupper eller makkerpar:

- 16+ elever: 8 grupper eller makkerpar (2 grupper eller makkerpar til hver mistænkt)
- Færre end 16 elever: 6 grupper eller makkerpar (2 grupper eller makkerpar til Yasmin og Elias, 1 gruppe eller makkerpar til Mette og Martin).

Grupperne skal forblive faste gennem forløbet. Sørg for, at hver gruppe har:

- én god læser
- én elev, der kan arbejde selvstændigt med åbne undersøgelser.

Materialer

- 1 profilark pr. elev (følger ikke med i LIFE Kit, skal udskrives på skolen). Vær opmærksom på, at hver gruppe skal have samme mistænkt.
- Mindst 24 fagordskort (følger ikke med i LIFE Kit, skal udskrives på skolen). Vær opmærksom på, at der er 12 fagordskort i et sæt.

ARBEJDET MED FAGORD

I trin 10 skal eleverne arbejde aktivt med forløbets mest centrale fagord. Gem fagordskortene rundt om i klasselokalet, eller læg dem synligt frem. Husk løbende at tale med eleverne om fagord, når de møder dem første gang, fx i filmen eller i læringsmålene.

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Du kan bringe følgende faglig baggrundsviden om Inge Lehmann og Niels Bohr i spil i din dialog med eleverne.

Inge Lehmann (1888-1993)

Inge Lehmann var en dansk seismolog, der levede fra 1888-1993. Seismologer arbejder med jordskælv, og Inge Lehmann gjorde en stor opdagelse, der ændrede vores viden om jorden.

I 1929 var New Zealand udsat for et stort jordskælv. Jordskælvet var så kraftigt, at rystelserne kunne måles i Danmark og Grønland. På det tidspunkt var Inge Lehmann chef for de seismografiske stationer i Danmark og Grønland. Da hun så målingerne, kunne hun se, at noget var galt. Rystelserne burde ikke kunne nå hele vejen til Danmark og Grønland med den viden, man havde om jorden. Dengang troede man, at jorden bestod af to lag: en fast kappe og en flydende kerne.

Ud fra jordskælvet i New Zealand kunne Inge Lehmann bevise, at jorden ikke har en flydende kerne - men en fast indre kerne. Det var en opdagelse, der blev et vendepunkt i vores viden om jorden.

Inge Lehmann opdagede, at jorden har en fast indre kerne. Hun var verdensberømt for sin forskning og arbejdede igennem store dele af sit liv i USA.

Niels Bohr (1885-1962)

Niels Bohr var en dansk fysiker, der levede fra 1885-1962. Han er en af Danmarks største forskere og gjorde en stor opdagelse, der ændrede vores viden om verden.

Alting i verden er bygget af bittesmå byggeklodser. De hedder atomer. Det vidste man allerede, da Niels Bohr var ung, men man vidste ikke, hvordan et atom så ud.

Atomer er så små, at mennesker ikke kan se dem. Heller ikke hvis man bruger et mikroskop. I stedet for at kigge på atomerne, så kiggede Niels Bohr på dét lys, som atomerne udsender. Alle atomer udsender nemlig lys i forskellige farver. Og lyset afslører, hvordan atomerne ser ud.

På den måde kunne Niels Bohr lave en præcis tegning af, hvordan et atom ser ud. Det var en opdagelse, som ændrede fysikken og vores viden om verden.

Se filmen.

Tal om, hvad I så i filmen:

1. Hvad er der sket på LIFE?
2. Hvilke undersøgelser er politiet i gang med at lave?

FACIT

Trin 2.1

Der er sket et tyveri på LIFE, hvor Inge Lehmanns videnskabelige dokumenter, der var udstillet, er blevet stjålet. Gerningspersonen er ukendt.

Trin 2.2

I videoen kan man se, at politiet undersøger forskellige spor på gulvet og papirstykker fra skraldespanden.

Tal om, hvilke spor, I tror politiet kan finde på gerningsstedet.

MULIGE SVAR

Trin 3

Der er ingen rigtige eller forkerte svar. Eleverne kommer til at undersøge følgende spor på LIFE:

- Fingeraftryk
- Fodspor
- Stofstykker
- Papir med tekst.

Fortæl eleverne, at du sender deres forslag til LIFE, så politiet kan lede efter disse spor på gerningsstedet.

Hvem er de mistænkte?

Gennemgå i fællesskab de fire mistænkte.

Yasmin. Arbejde: Chef i LIFE. Var på gerningssted for at skrive på sin bog om Inge Lehmann.

Mette. Arbejde: Tidligere ansat i Life. Var på gerningsstedet for at hente de sidste ting, hun havde glemt.

Elias. Arbejde: Elektriker. Var på gerningsstedet for at lave kameraerne, som ikke virkede.

Martin. Arbejde: Lærer i LIFE. Var på gerningsstedet for at forberede undervisningen til næste dag.

Gå sammen i jeres gruppe.

Få udleveret et profilark for en mistænkt.

Læs om den mistænkte. Læg særligt mærke til:

1. Har den mistænkte en grund til at have begået tyveriet?
2. Nævner jeres mistænkte noget om de andre mistænkte?

LÆSNING

Trin 7

Vi anbefaler, at eleverne læser teksterne som makkerlæsning. Dvs. at eleverne får en rolle hver og læser højt for hinanden. Alle tekster har to roller: en politibetjent og en mistænkt.

Rollen som politibetjent indeholder korte sætninger og få svære ord.

Tal i fællesskab om:

1. Hvad lavede de mistænkte på gerningsstedet?
2. Hvem af de mistænkte tror I, har begået tyveriet?

AFSTEMNING OM MULIG GERNINGSPERSON

Trin 8

Før og efter at eleverne diskuterer, hvem de tror, gerningspersonen er, kan du gennemføre en afstemning om deres personlige mistanke. For at eleverne ikke bliver præget af hinandens holdninger, anbefales det, at afstemningen foretages anonymt, hvor hver elev skriver sin formodning på en seddel og afleverer den til dig.

Hvad skal I lære?

Indsæt i fællesskab de rigtige ord i sætningerne.

FACIT

Trin 9

Læringsmålene for forløbet er:

- Jeg kan undersøge spor fra et gerningssted.
- Jeg kan bruge mine undersøgelser til at finde frem til en gerningsperson.
- Jeg kan argumentere for, om de mistænkte er skyldige eller uskyldige.

Gå på ordjagt

Lyt til din lærer forklare, hvordan du skal arbejde med følgende fagord:

- Et spor
- Et indicie
- Et bevis
- Et gerningssted
- En gerningsperson
- En mistænkt
- En undersøgelse
- En efterforsker
- Skyldig
- Uskyldig

- Retfærdighed
- At argumentere.

ORDJAGT

Trin 10

Du skal instruere eleverne i, hvordan de skal arbejde med fagordstilegnelse. Det skal eleverne gøre på følgende måde:

1. Gå på jagt efter ét fagordskort.
2. Læs fagordet højt i gruppen.
3. Besvar spørgsmålene på fagordskortet.
4. Aflever fagordskortet til læreren, hvis I har besvaret alle spørgsmål. Hvis ikke alle spørgsmål er besvaret, skal kortet lægges på lærerens bord.
5. Gentag ved at lede efter et nyt fagordskort, eller tag et fra lærerens bord.

Når alle fagordskort er fundet, og spørgsmålene besvaret, eller når der er gået 10 min., skal I gennemgå fagordskortene i fællesskab med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

1. Hvad betyder fagordet?
2. Hvorfor er fagordet vigtigt i en efterforskning?

MULIGE SVAR

Trin 10

De vigtigste ord fra læringsmålene er:

- **Spor:** Et spor er en ting eller en oplysning, der kan hjælpe politiet med at opklare en forbrydelse. Det kan fx være et fingeraftryk, et fodaftryk, et hår eller tøjfibre. Et spor kan også være digitalt, fx en videoovervågning. Politiet bruger spor til at finde sammenhænge og forklare, hvad der er sket.
- **Indicie:** Et indicie er en ting eller en oplysning, der peger på, at en person kan være skyldig i en forbrydelse. Det kan fx være en oplysning om, at en mistænkt er set i nærheden af et gerningssted.
- **Bevis:** Et bevis er et spor eller en oplysning, der med sikkerhed viser, om noget er sandt eller falsk. Det kan fx være et fingeraftryk, der viser, at en person har været på et bestemt sted. For at et spor kan tælle som et bevis, skal det være indsamlet, behandlet og opbevaret korrekt.
- **Gerningssted:** Et gerningssted er det sted, hvor en forbrydelse er sket.

- **Gerningsperson:** En gerningsperson er den person, som har begået en forbrydelse.
- **Mistænkt:** En mistænkt er en person, som politiet tror, har begået en forbrydelse. En person er først mistænkt, hvis politiet har en god grund til at tro, at personen er skyldig i en forbrydelse – fx hvis politiet har en oplysning eller et spor, der peger på personen. Det er ikke sikkert, at en mistænkt er skyldig. Det er politiets opgave at samle beviser, der kan bekræfte eller afkræfte mistanken mod den mistænkte.
- **Undersøgelse:** En undersøgelse er en aktivitet, hvor man forsøger at finde ud af noget. Eleverne laver tit mange undersøgelser i naturfag, fx eksperimenter og observationer. Politiet laver også undersøgelser, når de forsøger at finde svar på, hvad der sket i forbindelse med en forbrydelse. Politiet bruger tit forskellige naturvidenskabelige undersøgelser.
- **Efterforsker:** En efterforsker er en politibetjent, der opklarer forbrydelser. En efterforskers arbejde består i mange ting, fx at undersøge spor, tale med vidner og samle oplysninger om forbrydelsen.
- **Skyldig:** At være skyldig betyder, at en person har begået en forbrydelse. En person er skyldig, hvis personen selv indrømmer, at han eller hun har begået forbrydelsen. En person kan også være skyldig, hvis en dommer bedømmer, at personen har begået forbrydelsen ud fra de beviser, som politiet har fundet frem. Dommeren kan fx lægge vægt på, at fingeraftryk, sålaftryk og forklaringer fra andre mennesker tilsammen beviser, at en person har begået forbrydelsen.
- **Uskyldig:** At være uskyldig betyder, at en person ikke har begået en forbrydelse, som personen er mistænkt for at have begået. En person er uskyldig, hvis der ikke er tilstrækkelige beviser for, at personen har begået forbrydelsen. I Danmark har vi et princip om, at det er bedre, at en skyldig går fri, end at en uskyldig bliver dømt.
- **Retfærdighed:** Retfærdighed betyder, at alle mennesker behandles lige og efter samme regler og love. Fx gælder de samme love for både mænd og kvinder, rige og fattige og unge og gamle. Retfærdighed betyder også, at man kun kan blive dømt for en forbrydelse, hvis der er beviser, som med sikkerhed viser, at man er skyldig. For at sikre retfærdighed i en efterforskning er det vigtigt, at politiet undersøger alle spor grundigt og lægger alle beviser frem.
- **Argumentere:** At argumentere betyder, at man kan forklare, hvorfor noget er sandt eller falsk. Fx skal man kunne forklare, hvordan flere beviser hænger sammen, hvis man vil argumentere for, at en person er skyldig eller uskyldig i en forbrydelse.

Hvad skal der ske på LIFE?

Tal i fællesskab om, hvad I skal lave på LIFE.

SCENARIET PÅ LIFE

Trin 11

Med udgangspunkt i læringsmålene og forbrydelsen på LIFE kan du tale med eleverne om, at:

- eleverne skal være efterforskere på LIFE
- eleverne skal undersøge spor, der er fundet på gerningsstedet
- eleverne skal hjælpe LIFE med at finde en gerningsperson til tyveriet
- eleverne skal være med til at sikre en retfærdig behandling af de mistænkte.

Eleverne skal således arbejde med at udføre forskellige tekniske undersøgelser af spor fra gerningsstedet. Gennem refleksion over disse undersøgelser skal de forstå, hvordan sporene kan omdannes til beviser, der præsenteres på en måde, hvor deres gyldighed og sikkerhed kan hæves over enhver rimelig tvivl og dermed kan anvendes til at give en retfærdig domsafsigelse.

I lære som efterforsker.

Velkommen! Nu skal I øve jer i at undersøge spor fra et gerningssted.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med aktiviteten er, at eleverne opnår erfaring med at fremkalde fingeraftryk, inden de skal arbejde med spor fra gerningsstedet.

I den første del skal eleverne fremkalde deres egne fingeraftryk gennem en prøv-dig-frem undersøgelse. I den anden del skal de reflektere over, hvad man skal være særligt opmærksom på, når man arbejder med spor. Til sidst skal eleverne bruge kortet over gerningsstedet til at overveje, hvilke spor der kan tilhøre hvilken mistænkt.

Forløbets læringsmål

- Jeg kan undersøge spor fra et gerningssted.
- Jeg kan bruge mine undersøgelser til at finde frem til en gerningsperson.
- Jeg kan argumentere for, om de mistænkte er skyldige eller uskyldige.

INSTRUKTION

Forløbet har et scenariedidaktisk fundament. Det er vigtigt, at du:

- Indtager rollen som en efterforskningsleder, der ikke ved, hvad der er sket. Derfor skal du som efterforskningsleder også være nysgerrig mht., hvad den anden efterforskningsleder og dennes efterforskningsenhed finder ud af.
- Kommunikerer med eleverne, som var de efterforskere, med henblik på, at eleverne konstant ved, hvordan det, de laver, hænger sammen med efterforskningen af tyveriet.
- Italesætter deres arbejde som en opgave, de skal løse, og ikke som en aktivitet, de skal gennemføre.

Med udgangspunkt i ovenstående pointer skal du genopfriske elevernes hukommelse om tyveriet:

- Tal med eleverne om tyveriet.
- Tal med eleverne om, hvilke spor de kunne forestille sig, at der er på et gerningssted.
- Tal med eleverne om, hvilke spor de kommer til at arbejde med.
- Tal med eleverne om, hvad det vil sige at finde en skyldig på retfærdig vis.

Fortæl eleverne, at det arbejde, de skal lave i dag, skal bruges til at finde frem til den rigtige gerningsperson. Det er vigtigt i efterforskningen af spor, at de er meget opmærksomme på, hvordan de udfører deres undersøgelser. Af samme årsag skal de træne nogle af teknikkerne, inden de går i gang med at undersøge de rigtige spor fra gerningsstedet.

Hav fokus på forløbets læringsmål med særlig vægt på fagordene:

- Spor
- Indicie
- Bevis
- Gerningssted
- Gerningsperson
- Mistænkt
- Undersøgelse
- Efterforsker

- Skyldig
- Uskyldig
- Retfærdighed
- Argumentere.

DIN FORBEREDELSE

Materialer

- Kulpulver
- Profilark
- Tape
- 1 ark blankt A4-papir pr. gruppe
- 1 børste pr. gruppe
- 1 petriskål pr. gruppe
- 1 plakat, "Kort over gerningssted"
- 1 sorteringsbakke pr. gruppe
- 1 sæt handsker pr. elev

Hvad skal I lave?

Lyt til efterforskningslederen, der fortæller, hvad I skal lave.

INSTRUKTION

Trin 1

Spørg eleverne om, hvem de tror, gerningspersonerne er og hvorfor. Fortæl dem, at de i dag skal undersøge spor fra gerningsstedet for at finde ud af, om deres antagelser er rigtige. Fortæl eleverne, at politiet har lyttet til deres gode anbefalinger og har fundet frem til følgende spor:

- Fingeraftryk
- Sålaftryk
- Efterladt papir
- Et stykke tekstil/stof.

Gennemgå derefter dagens program med eleverne ved hjælp af illustrationen nedenfor. Fortæl dem dernæst om rollefordelingen, og at man skal tage et klistermærke på, der passer til ens rolle. De skal også skrive deres navne på klistermærkerne. Rollerne er:

- **Efterforskningsleder:** LIFE-underviserne har rollen som efterforskningsleder, der guider og organiserer efterforskningen. Det er efterforskningslederen, der leder efterforskningsenheden.
- **Efterforsker:** Eleverne agerer efterforskere, der skal indsamle og analysere beviser for at finde frem gerningspersonen. Alle efterforskere tilhører et bestemt efterforskningsteam, som er en del af efterforskningsenheden.
- **Anklager:** Elevernes lærere fungerer som anklagere. Anklagerens rolle er at stille kritiske spørgsmål og kræve overbevisende beviser fra efterforskerne.

Fortæl derefter eleverne, at de i den første aktivitet skal lære, hvordan man er efterforsker, ved at lære, hvordan man kan fremkalde fingeraftryk fra flade overflader.

Fortæl eleverne, at de i løbet af efterforskningen skal været organiseret på to forskellige måder:

- **Efterforskningsteam:** Bestående af de grupper, som eleverne er inddelt i på forhånd, og som hver har fokus på én mistænkt.
- **Efterforskningsenhed:** Bestående af en række efterforskningsteam, og er ledet af en efterforskningsleder.

Dagens program i LIFE Lab

Fremkald fingeraftryk

Gå sammen i jeres efterforskningsteam.

Find materialer frem:

- Kulpulver
- Tape
- 1 A4-ark pr. gruppe
- 1 børste pr. gruppe
- 1 petriskål pr. gruppe
- 1 sorteringsbakke pr. gruppe
- 2 handsker pr. person

Afsæt og fremkald jeres fingeraftryk på petriskålen.

Tal i fællesskab om, hvad man skal være opmærksom på, når man fremkalder et fingeraftryk.

INSTRUKTION

Trin 5

Demonstrer, hvordan man fremkalder et fingeraftryk. Vis, både hvordan det gøres rigtigt, og hvordan det gøres forkert. Tal om, at et afgørende bevis kan gå tabt, hvis sporet ødelægges, fx hvis man udtværer fingeraftrykket:

- **For hårdt tryk med børsten:** Hvis man ikke er forsigtig, når man børster kulpulveret af fingeraftrykket.
- **For hårdt tryk på tapen:** Når man skal sætte tape over fingeraftrykket, kan man komme til at trykke for hårdt på tapen, så den skrider og udtværer fingeraftrykket. Man kan også komme til at trykke for hårdt, når man skal overføre fingeraftrykket til papiret.
- **Kontaminering:** Man skal have handsker på for at undgå at afsætte sit eget fingeraftryk på den genstand, man undersøger.
- **Holder forkert på beviset:** Man skal holde forsigtigt på beviset og ude i kanten.
- **For meget eller lidt kulstøv:** Man skal ikke komme for meget kulstøv på, da fingeraftrykket så bliver utydeligt. Man kan forsigtigt børste overskydende kulstøv af. Man kan også komme for lidt på, så fingeraftrykket ikke er tydeligt nok.

Afsæt og fremkald jeres fingeraftryk igen.

Tal med efterforskningslederen om, hvordan det gik med fingeraftrykket denne gang.

INSTRUKTION

Trin 7

Du skal bruge pointerne fra underviserguiden til trin 5, når du taler med eleverne om, hvor vigtigt det er at være omhyggelig i arbejdet med spor. Hvis eleverne ikke er forsigtige, kan de risikere at beskadige sporet, hvilket kan medføre, at det måske ikke kan bruges som bevis.

Få derefter eleverne til at samle deres udstyr i fotobakken og sørge for at vaske hænder, inden de går videre til næste trin.

Fingeraftryk fra mistænkte

Tal i fællesskab om, hvilke spor på gerningsstedet der kunne have jeres mistænktes fingeraftryk på sig.

INSTRUKTION

Trin 8

Fremvis kortet over gerningsstedet med de fundne spor. Brug kortet som udgangspunkt for at diskutere, hvilke spor der potentielt kan forbindes med de forskellige mistænkte.

Du kan med fordel anvende profilarkene i denne dialog, hvis eleverne har svært ved at huske de mistænktes gøren og laden.

FACIT

Trin 8

Følgende spor er efterladt af de respektive mistænkte:

- **Dørhåndtag fra bagdør:** Tilhører Mette. Hun har fortalt, at hun kom ind og ud ad bagdøren, da hun var bange for at møde nogen.
- **Dørhåndtag fra vareindleveringsdøren:** Tilhører Elias. Han har fortalt, at han kom ind ad den store dør, da han havde mange ting med sig.
- **Flaske i køkkenet:** Tilhører Mette. Hun har fortalt, at hun afleverede sin flaske i køkkenet.
- **Flaske i elrummet:** Tilhører Elias. Han er den eneste, som har været i elrummet.
- **Kop med kaffe:** Tilhører Martin. Han har fortalt, at han drak kaffe af en kop.
- **Glas med te:** Tilhører Yasmin. Hun har fortalt, at hun drak te af et glas.

Fingeraftryk

Hver person har et unikt fingeraftryk. Kan I finde fingeraftryk fra gerningsstedet, der matcher de mistænktes fingeraftryk?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at undersøge fingeraftryk og forståelse af, hvordan undersøgelsen kan anvendes i bevisførelsen.

Formålet er også, at eleverne kan anvende fagord til at argumentere for undersøgelsens anvendelighed i bevisførelsen.

I første del af aktiviteten skal eleverne fremkalde fingeraftryk fra gerningsstedet og sammenligne disse med fingeraftryk fra deres gerningsperson. I anden del skal de præsentere deres fund og argumentere for, hvordan deres fund kan anvendes som bevis i efterforskningen.

INSTRUKTION

Det er vigtigt, at du som efterforskningsleder undervejs i din dialog med de forskellige

efterforskningsteams taler om, hvorvidt et fingeraftryk kan fungere som et bevis eller blot som et indicie.

DIN FORBEREDELSE

Du skal bruge stemplerne til at afsætte de mistænktes fingeraftryk på sporene. Afsæt to af de samme fingeraftryk på hver genstand, så eleverne har et ekstra forsøg. Følgende fingeraftryk skal afsættes på tilhørende spor:

- **Mette:** 1 dørhåndtag og 1 flaske
- **Elias:** 1 dørhåndtag og 1 flaske
- **Martin:** 2 kopper
- **Yasmin:** 2 glas.

Hav stemplerne klar til, at afsætte et ekstra fingeraftryk, hvis eleverne ødelægger begge fingeraftryk.

Materialer:

- Kulpulver
- Læbepomade
- Profilark
- Tape
- 1 bevisark, "Fingeraftryk", pr. gruppe
- 1 børste pr. gruppe
- 1 sorteringsbakke pr. gruppe
- 1 sæt handsker pr. elev
- 4 stempler med fingeraftryk
- 8 spor

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Fingeraftryk er de mønstre, som findes på vores fingerspidser. De består af små forhøjninger og fordybninger i huden, som danner mønstre af buer, slynger og hvirvler. Hver persons fingeraftryk er unikke, og selv enæggede tvillinger, der deler den samme DNA, har forskellige fingeraftryk.

Fingeraftryk opstår, fordi vores hud naturligt udskiller små mængder af sved og olier, som findes på overfladen af vores fingre. Når vi rører ved en overflade, efterlader olien og sveden et aftryk af vores fingerspidser. Det kan være svært at se fingeraftryk med det blotte øje. Man kan gøre fingeraftrykket synligt med forskellige teknikker, fx ved at bruge kulpulver eller kemikalier.

Mønstrene i fingeraftrykket dannes allerede i fosterstadiet og påvirkes af mange faktorer under fosterets udvikling i livmoderen. Derfor er det umuligt for to personer at have identiske fingeraftryk. Fingeraftryk forbliver også de samme hele livet, hvilket gør dem til et pålideligt redskab i kriminalefterforskning. Politiet bruger fingeraftryk til at identificere personer og forbinde dem til gerningssteder.

Denne unikke egenskab gør fingeraftryk til et effektivt middel til at identificere mennesker – både i dagligdagen, som når vi låser vores telefon op med et fingeraftryk, og i retssager, hvor fingeraftryk kan være afgørende bevismateriale.

Fremkald fingeraftryk

Find bevisarket "Fingeraftryk" frem.

Læs bevisarket, og udfyld trin 1-3.

Find materialerne frem:

- Jeres profilark
- Kulpulver
- Spor
- Tape
- 1 børste
- 1 sorteringsbakke
- 1 sæt handsker pr. elev

Fremkald fingeraftrykket fra sporet. Følg tjeklisten på bevisarket.

Indsæt fingeraftrykket fra trin 4 på bevisarket.

Sammenlign fingeraftryk

Lyt til efterforskningslederen forklare:

1. Hvorfor er det relevant at bruge fingeraftryk i en efterforskning?
2. Hvorfor afsætter personer fingeraftryk?

3. Hvordan sammenligner man fingeraftryk?

INSTRUKTION

Trin 6.1

Du skal forklare eleverne, at et fingeraftryk kan bruges til at finde frem til en bestemt person, fordi hvert fingeraftryk er unikt.

Trin 6.2

Du skal forklare, at fingeraftryk opstår, fordi vores fingre udskiller en smule sved og olie. Disse stoffer sætter sig på hudens mønstre og fordybninger, hvilket gør det muligt at efterlade et fingeraftryk, selv hvis man ikke har læbepomade på fingrene.

Trin 6.3

Du skal forklare eleverne, hvad de skal kigge efter, når de sammenligner fingeraftryk. Fortæl dem også, at fingeraftryk kan have forskellige mønstre. Der er tre hovedmønstre, som de ofte vil finde:

- **Buer:** Disse ligner små bakker eller buede linjer, der strækker sig hen over fingeren. Tænk på dem som små bakker i fingeraftrykket.
- **Hvirvler:** Hvirvler ligner cirkler eller spiraler, der snor sig rundt. Lidt som når man rører i en kop kakao og ser kakaoen bevæge sig rundt i koppen.
- **Slynger:** Slynger er en meget aflang bue. Når man har brækket armen, bruger man en slynge til at holde armen. Slingen er et stykke stof, som går rundt om halsen og ned om armen.

Find jeres mistænkte fingeraftryk frem.

Sammenlign fingeraftrykkene, og udfyld punkt 5-6.

Hvad fandt I ud af?

Tal i jeres efterforskningsenhed om, hvordan I har fremkaldt jeres fingeraftryk.

INSTRUKTION

Trin 9

I gennemgangen skal du have fokus på, hvordan fingeraftrykket bliver fremkaldt. I din dialog med eleverne skal I nå frem til følgende pointer:

- Det er vigtigt, at alle efterforskningsteam følger den samme fremgangsmåde og er omhyggelige med udførelsen af deres undersøgelse. Hvis man begår fejl, risikerer man at dømme en uskyldig person.

I fremgangsmåden for at fremkalde et fingeraftryk er det afgørende, at eleverne:

- bruger de samme materialer

- følger den korrekte fremgangsmåde
- husker alt på tjeklisten.

I dialogen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

1. Buer
2. Hvirvler
3. Slynger
4. Sikkerhed.

Tal videre om, hvad jeres undersøgelse viser.

INSTRUKTION

Trin 10

I gennemgangen skal du have fokus på sammenligningen af fingeraftrykkene og den endelige konklusion. I din dialog med eleverne skal I nå frem til følgende pointer:

- Det er afgørende at sammenligne hele fingeraftrykket og ikke kun en del af det. Man skal sikre sig, at det ikke blot er en del af fingeraftrykket, der matcher.
- Det er vigtigt at kunne vise, hvordan fingeraftrykkene ligner hinanden, så man ikke kun har én persons ord for det, men også har noget konkret, som kan ses og sammenlignes.
- Selvom vi finder et fingeraftryk fra en mistænkt på et gerningssted, betyder det ikke automatisk, at den mistænkte er skyldig i forbrydelsen. Fingeraftrykket fortæller os kun, at den mistænkte har været på stedet.
- Fingeraftrykkene bekræfter de mistænktes udtalelser fra profilarket.

Mens eleverne fortæller om resultatet af deres undersøgelse, skal en fra gruppen placere et billede af gruppens mistænkte på plakaten ved siden af det spor, de har undersøgt.

Spørg også ind til, om de er overraskede over at finde deres mistænktes fingeraftryk på sporet, og hvordan dette stemmer overens med den mistænktes udsagn på profilarket.

I dialogen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Indicie
- Bevis
- Skyldig

- Uskyldig.

Blækanalyse

Der er fundet spor af blæk på gerningsstedet. Kuglepenne har forskellige slags blæk. Matcher blækket fra gerningsstedet en af de mistænkte kuglepenne?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at undersøge blæk ved hjælp af kromatografi og forståelse af, hvordan undersøgelsen kan anvendes i bevisførelsen. Formålet er også, at eleverne bruger fagord til at argumentere for undersøgelsens anvendelighed i bevisførelsen.

I aktivitetens første del skal eleverne arbejde med at analysere blækspor fra gerningsstedet. I anden del skal de reflektere over, hvordan deres fund kan anvendes som bevis i efterforskningen.

DIN FORBEREDELSE

Du skal strege teksten fra **tryksagen** ud med Elias' tusch. Sørg for ikke at komme for meget blæk på, men teksten må heller ikke kunne ses. Derefter skal du krølle papiret sammen og folde det ud igen. Til sidst skal du rive papiret i fire lige store dele, så alle elever får et stykke med overstreget tekst.

Materialer:

- Blækspor
- De skriveredskaber, der skal sammenlignes
- Tape
- Vand
- 1 bevisark, "Blækanalyse", pr. gruppe
- 1 bægerglas (250 ml) pr. prøve
- 1 papirstrimmel pr. prøve
- 1 metalspatel pr. prøve

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

I blækanalysen laver eleverne det, man kalder en kromatografi. Kromatografi er en teknik, der bruges til at adskille forskellige stoffer i en blanding. Når man undersøger blæk med kromatografi, kan man se, at blæk faktisk består af flere farvestoffer, selvom blækket som udgangspunkt ser sort ud.

I kromatografi med blæk bruger man en papirstrimmel, et glas og vand. Processen indledes med, at man placerer en lille dråbe blæk på papiret tæt på bunden af glasset. Derefter nedsænkes papirets nederste kant i opløsningsvæsken, uden at blækpletten rører væsken direkte. Vandet begynder at bevæge sig op gennem papiret ved kapillærkræfter, og undervejs trækker vandet blækkets farvestoffer med sig. De forskellige farvestoffer i blækket har forskellig størrelse samt tiltrækning til papiret og vandet, og derfor bevæger de forskellige farvestoffer sig med forskellig hastighed. Dette får farvestofferne til at adskille sig fra hinanden, og man kan se, at blækket ofte indeholder flere farver, som måske ikke var tydelige før forsøget.

Denne metode kan bruges til at undersøge sammensætningen af forskellige typer af blæk eller farver, og det er et vigtigt værktøj i kriminalteknik, hvor man fx kan analysere blæk på dokumenter.

Lav blækanalyse

Tal med efterforskningslederen om sporet.

INSTRUKTION

Trin 1

Fortæl eleverne, at der er fundet et stykke papir med overstregninger. Hvis vi kan identificere, hvilken kuglepen eller tusch der er blevet brugt til at strege noget ud, kan vi måske finde frem til personen bag, da vi ved, at de mistænkte anvender forskellige skriveredskaber. Ved at analysere blækket kan vi spore det tilbage til den specifikke pen eller tusch.

Tal med efterforskningslederen om, hvordan I skal lave blækanalysen.

INSTRUKTION

Trin 2

Demonstrer for eleverne, hvordan de opstiller deres eksperiment:

1. Tag et stykke papir, der er på samme størrelse som det stykke papir, der er fundet på gerningsstedet.
2. Lav en blækstreg på det nye papir omtrent samme sted som på sporet.
3. Hæng papiret på en metalspatel.
4. Lad papiret hænge ned i et bægerglas.
5. Hæld forsigtigt vand i bægerglasset, således at vandet kun lige når bunden af papiret uden at ramme blækstregen.
6. Vent, indtil vandet er trukket op igennem hele papiret.

Papiret er delt i fire stykker, så hver gruppe kan undersøge, om blækket matcher deres mistænkte kuglepen.

Eleverne skal vente med at hælde vand i bægerglasset, indtil efterforskningslederen har sagt, at de må. Dette er for at sikre, at undersøgelsen viser det rigtige, og at den skjulte skrift under overstregningen bliver synlig.

Find materialer frem:

- Blækspor fra gerningsstedet
- Jeres mistænktes kuglepen eller tusch
- Tape
- Vand
- 1 metalspatel
- 1 papirstrimmel
- 2 bægerglas (250 ml)

Opstart blækanalysen.

Find bevisarket "Blækanalyse" frem.

Læs bevisarket, og udfyld punkt 1-3.

Sammenlign blæk

Lyt til efterforskningslederen fortælle om adskillelsen af blækket.

INSTRUKTION

Trin 7

Fortæl eleverne, at ved at opløse blækket og lade det bevæge sig op igennem papiret, sker der en adskillelse af farvestofferne. Det skyldes, at nogle farver bevæger sig hurtigere end andre, hvilket gør det muligt at se de enkelte farver, der tilsammen udgør den sorte farve:

- Sort farve består ofte af flere farvestoffer blandet sammen.
- Når blæk opløses og bevæger sig op igennem papiret, adskilles farvestofferne, da de bevæger sig med forskellig hastighed.
- Hver mistænkte bruger en forskellig sort tusch eller kuglepen, hvilket betyder, at blækkets sammensætning varierer.
- Blækanalysen vil derfor se forskellig ud, afhængigt af hvilken pen eller tusch der er brugt.

Vis afslutningsvis eleverne en timelapse af en kromatografi, og forklar dem, at dette er, præcis hvad der sker i deres eget eksperiment.

På filmen her, kan I se, hvad der er ved at ske i jeres eksperiment.

Lav punkt 4-5 på bevisarket.

Hvad fandt I ud af?

Tal i jeres efterforskningsenhed om, hvordan I adskilte blækket.

INSTRUKTION

Trin 9

I gennemgangen skal du have fokus på opsætningen og udførelsen af undersøgelsen. I din dialog med eleverne skal følgende pointer fremhæves:

- Det er vigtigt, at alle efterforskningsteam har fulgt den samme fremgangsmåde for at sikre, at alle mistænkte behandles ens.
- Man skal være opmærksom på ikke at begå fejl i eksperimentet, fx ved at hælde for meget vand i bægerglasset, da dette kan få blækket til at blive skyllet ud i vandet og dermed ødelægge beviset.

I dialogen med eleverne er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Blæk
- Adskillelse.

Tal videre om, hvad jeres undersøgelse viser.

INSTRUKTION

Trin 10

I gennemgangen skal du have fokus på sammenligning af blækket. I din dialog med eleverne skal I komme frem til følgende pointer:

- Beviset viser kun, hvilken kuglepen eller tusch der har overstreget teksten, men det fortæller ikke, hvem der oprindeligt skrev teksten nedenunder.
- Blæk er ikke lige så unikt som fingeraftryk. Blæk fra to forskellige tuscher kan sagtens være ens, især hvis de er af samme type. Derfor kan vi ikke med 100 procent sikkerhed fastslå, at det fundne blæk stammer fra den mistænkte kuglepen eller tusch – det kan også komme fra en lignende pen. Det er derfor blot et indicie for, at det er Elias' tusch, der har streget teksten ud.
- Da et indicie ikke kan stå alene i en anklage mod Elias, vil det kræve både flere indicier og beviser at kunne vurdere, om nogle er skyldige eller ej.

Når eleverne har fundet frem til, hvis tusch blækket kommer fra, skal de klistre den mistænktes billede op ved siden af sporet på plakaten.

Tal derefter med eleverne om, hvorvidt de er overraskede over, at det er Elias' tusch, og om der kan være en god forklaring på, at han har streget beskeden ud.

I dialogen om sammenligningen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Indicie
- Bevis
- Skyldig
- Uskyldig.

Håndskriftsanalyse

Alle mennesker har en unik håndskrift. Matcher håndskrift fra gerningsstedet en af de mistænktes håndskrift?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at analysere håndskrift og forståelse af, hvordan analysen kan anvendes i en bevisførelse. Formålet er også, at eleverne kan bruge fagord, når de argumenterer for undersøgelsens anvendelighed i efterforskningen.

I aktivitetens første del skal eleverne sammenligne en håndskrift fra en ukendt person med håndskriften fra kendte personer. I anden del skal de præsentere deres fund og argumentere for, hvordan deres fund kan anvendes som bevis.

DIN FORBEREDELSE

Materialer:

- De mistænktes håndskriftsprøver
- Håndskriftsspor
- Profilarkene
- 1 bevisark, "Håndskriftsanalyse", pr. gruppe

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Når man analyserer og sammenligner håndskrift, handler det om at kigge på de unikke kendetegn, som gør hver persons skrivestil unik. Håndskrift er næsten som et fingeraftryk, for ingen skriver helt ens. Der er mange detaljer, som man kan undersøge for at skelne mellem forskellige personers skrift.

Nogle af de vigtigste karakteristika, man ser på i håndskriftanalyse, er:

1. **Sammenhæng:** Nogle skriver med flydende linjer, hvor bogstaverne hænger sammen, som ved skråskrift og formskrift. Andre skriver bogstaverne adskilt, så hvert bogstav står for sig selv, som med blokbogstaver.
2. **Afstand:** Afstanden mellem bogstaver og linjer kan også være et kendetegn i håndskrift. Nogle har tæt afstand mellem bogstaverne eller linjerne, mens andre har større mellemrum.
3. **Formen på bogstaverne:** Hvordan bogstaverne ser ud, kan variere meget. For eksempel kan nogen lave deres "g" med en lukket løkke, mens andre laver en åben cirkel. Især "g", "t" og "i" kan adskille sig betydeligt. Nogle skriver meget småt, mens andre har store, runde bogstaver.

Når man analyserer håndskrift, kigger man efter de nævnte karakteristika for at afgøre, om to stykker tekst er skrevet af samme person. Håndskriftanalyse bruges ofte i kriminaltekniske undersøgelser, fx til at afgøre, om en underskrift er ægte eller falsk. Dette kræver en nøje gennemgang af de små detaljer, der gør håndskriften unik.

Analyser håndskrift

Tal med efterforskningslederen om sporet.

INSTRUKTION

Trin 1

Du skal fortælle eleverne, at den skjulte tekst er skrevet med en anden kuglepen, da den tekst ikke har flyttet sig ligesom den anden. Denne tekst må have været skrevet med en kuglepen/tusch, som ikke er opløselig i vand.

Find bevisarket "Håndskriftsanalyse" frem.

Læs bevisarket, og udfyld punkt 1-3.

Tal med efterforskningslederen om, hvordan I skal lave håndskriftsanalysen.

INSTRUKTION

Trin 4

Sørg for, at eleverne har læst hele bevisarket igennem.

Forklar eleverne, at hver persons håndskrift er unik, og at vi alle skriver bogstaver og tal på lidt forskellige måder. Man kan kigge på håndskriften for at finde frem til, hvem der har skrevet sedlen.

Fortæl eleverne, at de nu skal sammenligne sedlens håndskrift med deres mistænkte håndskrift. Eleverne skal finde enkelte bogstaver, som er unikke, fx "a", "b", "t" eller andre bogstaver.

Find materialer frem:

- Håndskriftsspor fra gerningsstedet
- Jeres mistænktes håndskriftsprøve

Lav punkt 4-6 på bevisarket.

Hvad fandt I ud af?

Tal i jeres efterforskningsenhed om, hvordan I har lavet håndskriftsanalysen.

INSTRUKTION

Trin 7

I den første del af gennemgangen skal I have fokus på, hvordan eleverne har sammenlignet håndskrifterne. I din dialog med eleverne skal I komme frem til følgende pointer:

- Det er vigtigt, at man har kigget på flere bogstaver. Det er vigtigt, at man ikke drager en konklusion ud fra et enkelt bogstav, da det ikke nødvendigvis er alle bogstaver, man skriver forskelligt. Der kan nemlig godt være et bogstav, som flere personer kan skrive ens.
- Det er vigtigt, at man er meget omhyggelig i sin sammenligning, da der kan være meget små forskelle mellem bogstaverne. Selvom bogstaverne ved første øjekast ser ens ud, kan der være meget små forskelle.

I dialogen med eleverne er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Ens
- Forskellige

Tal videre om, hvad jeres undersøgelse viste.

INSTRUKTION

Trin 8

I den anden del af gennemgangen skal I have fokus på sammenligning af håndskriften. I din dialog med eleverne skal I komme frem til følgende pointer:

- Beviset fortæller os med stor sandsynlighed, hvem der har skrevet beskeden, men det er ikke så sikkert som et fingeraftryk. For at have en helt sikker sammenligning skal man have mere tekst og flere bogstaver at sammenligne.
- Beskeden i sig selv kan være et indicie for, at der forgår noget mere, end hvad Yasmin har givet udtryk for, men det er ikke et sikkert bevis.

- Beviset er ikke i sig selv nok til at dømme nogen, men kan kun sige, hvem der har skrevet sedlen. Sedlen skal ses som en del af en bevisbyrde.
- Da beviset og indiciet ikke kan stå alene i en anklage mod Yasmin, vil det kræve både flere indicier og flere beviser at kunne vurdere, om nogen er skyldige eller ej.

Når eleverne har fundet frem til, hvem der har skrevet sedlen, skal de klistre den mistænktes billede op ved siden af sporet på plakaten.

Tal derefter med eleverne om, hvorvidt de er overraskede over, at det er Yasmin, og om der kan være en god forklaring på, at hun har skrevet beskeden.

I dialogen er det vigtigt, at du og eleverne bruger følgende fagord:

- Indicie
- Bevis
- Skyldig
- Uskyldig,

Læs bevisarket, og udfyld punkt 1-3.

Tekstilanalyse Der er fundet et stykke tekstil på gerningsstedet. Tøj er lavet af forskellige tekstiler. Matcher tekstilet fra gerningsstedet en af de mistænktes tøj?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at undersøge tekstiler og forståelse af, hvordan undersøgelsen kan anvendes i bevisførelsen. Formålet er også, at eleverne med anvendelse af fagord kan argumentere for undersøgelsens anvendelighed i bevisførelsen.

I aktivitetens første del skal eleverne analysere tekstiler og sammenligne disse. I anden del skal de præsentere deres fund og argumentere for, hvordan deres fund kan anvendes som bevis i efterforskningen.

DIN FORBREDELSE

Du skal forberede tekstilprøverne fra de mistænkte. Der skal i alt være 8 prøver, 2 fra hver mistænkt. Du forbereder prøven på følgende måde:

- Klip et lille stykke stof (1 cm x 1 cm) ud fra prøven.
- Placer stoffet på et objektglas.
- Placer et andet objektglas over stoffet.

- Tryk stoffet fladt.
- Tape enderne af de to objektglas sammen.

De mistænkte har hver især følgende tekstil:

- **Mette:** fleece 1
- **Martin:** fleece 2
- **Yasmin:** denim
- **Elias:** bomuld.

De spor, der er fundet på gerningsstedet, skal se ud, som om de er blevet revet af tøjet. Derfor skal du klippe dem skævt. Følgende tekstiler skal klargøres som spor:

- **Tæt på glasmontre:** bomuld fra Elias
- **I kælderen:** denim fra Yasmin.

Materialer:

- Tape
- Tekstilspor fra gerningssted
- Tekstilprøve fra mistænkte
- 1 bevisark, "Tekstiler", pr. gruppe
- 1 mikroskop pr. gruppe
- 1 saks
- 2 objektglas pr. spor

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Vævning

Når man analyserer tekstiler under et mikroskop, kan man se, hvordan de er vævet sammen. Vævningen er måden, hvorpå trådene i stoffet er arrangeret, og den har stor betydning for, hvordan tekstilet ser ud, og hvordan det føles og opfører sig. Der findes forskellige typer af vævninger, som giver tekstiler forskellige udseender og egenskaber under mikroskopet. Nogle eksempler på vævninger er:

1. **Lærredsvævning:** Dette er den mest simple og almindelige vævning, hvor tråde går skiftevis over og under hinanden. Når vi ser på lærredsvævning i et mikroskop, ser vi et regelmæssigt krydsmønster, der minder om et skakbræt. Denne vævning skaber et holdbart og tæt tekstil.

2. **Kippervævning:** Kippervævning danner et diagonalt mønster i stoffet, som vi kan se tydeligt i et mikroskop. Trådene krydser hinanden på en måde, der skaber skrå linjer. Denne vævning bruges ofte i denim (cowboybukser) og skaber et stærkt, men mere fleksibelt stof.
3. **Satinvævning:** Satinvævning er mere glat og skinnende, fordi tråde går over flere tråde ad gangen, inden de går under en. I et mikroskop ser vi færre krydsninger, hvilket giver stoffet et mere glat og blødt udseende. Satinvævningen skaber et luksuriøst tekstil, men satin er ikke lige så holdbart som lærred eller kipper.

Vævningens mønster er med til at give hvert stof sin unikke struktur, som kan være svært at se med det blotte øje, men bliver tydelig, når man undersøger den nærmere.

Fibre

Ud over vævningen kan man også kigge på de enkelte fibre. Disse er dog svære at se i mikroskopet, hvis man ikke har prøvet det før. Fibre kan være naturlige, som bomuld eller uld, eller syntetiske, som nylon eller polyester. Hver type fiber har sit eget, unikke udseende og sin egen, unikke struktur i et mikroskop.

Naturlige fibre som bomuld og uld kommer fra planter eller dyr. Når man ser på bomuld i et mikroskop, ligner det små, snoede bånd med en uregelmæssig form. Uld ser ud som lange, bølgede fibre med en skæl-lignende struktur på overfladen.

Syntetiske fibre som nylon og polyester fremstilles af plastmaterialer. I et mikroskop ser de ofte glatte og regelmæssige ud, fordi de er skabt igennem en industriel proces. De er mere ensartede i tykkelse og form sammenlignet med naturlige fibre, og de mangler den uregelmæssighed, som kendetegner fx bomuld og uld.

Ved at bruge et mikroskop til at analysere tekstiler kan man afgøre, hvilken type fibre et stof er lavet af. Denne viden bruges bl.a. i kriminaltekniske undersøgelser for at identificere fibre fra gerningssteder.

Tal med efterforskningslederen om sporet.

INSTRUKTION

Trin 1

Du skal fortælle eleverne, at det fundne tekstilspor kan hjælpe os med at identificere, hvem der har været på gerningsstedet. Overvågningskameraerne udenfor viser, at alle de mistænkte var iført mørkt tøj, da de ankom til gerningsstedet. Politiet har sikret sig en tekstilprøve fra hver mistænkt, som nu skal sammenlignes med det stykke tekstil, der er fundet på gerningsstedet.

Du skal i første omgang kun informere eleverne om, at der findes et tekstilspor. Først efter frokost bliver de gjort opmærksom på tekstilsporet i kælderen.

Tekstilsporene er blevet lokaliseret følgende steder:

- På glasset fra montren
- På et søm, der stak ud fra væggen i kælderen.

Find bevisarket "Tekstilanalyse" frem.

Læs bevisarket, og udfyld punkt 1-3.

Lyt til efterforskningslederen forklare, hvordan I skal forberede tekstilsporet.

INSTRUKTION

Trin 4

Sørg for, at eleverne har læst hele bevisarket igennem.

Vis eleverne, hvordan man laver en prøve til mikroskopi:

- Klip et lille stykke stof (1 cm x 1 cm) ud fra prøven.
- Placer stoffet på et objektglas.
- Placer et andet objektglas over stoffet.
- Tryk stoffet fladt.
- Tape enderne af de to objektglas sammen.

Du skal slutte af med at klippe et 1 cm x 1 cm stykke af tekstilsporet fra gerningsstedet til hver gruppe.

Find materialer frem:

- Tape
- Tekstilsporet fra gerningsstedet
- 2 objektglas

Forbered sporet ved at gøre, som efterforskningslederen viste.

Sammenlign tekstiler

Lyt til efterforskningslederen forklare, hvordan I skal lave tekstilanalysen.

INSTRUKTION

Trin 7

Demonstrer kort for eleverne, hvordan man bruger mikroskopet. For at gøre gennemgangen mere aktiv og inddragende, kan du lade eleverne prøve at dreje på én skrue ad gangen og stille dem spørgsmål om, hvad der sker, når de drejer.

Brug ikke en større forstørrelse end 50x, hvorfor det ikke er nødvendigt at instruere eleverne i at øge forstørrelsen yderligere.

Gør eleverne opmærksom på, at de skal huske at vende og dreje prøven, mens de kigger i mikroskopet, da stoffet kan se forskelligt ud afhængigt af dets orientering.

Find materialer frem:

- **Tekstilspor**
- **Tekstilprøve fra mistænkte**
- **1 mikroskop**

Sammenlign tekstilstykkerne, og lav punkt 4-5 på bevisarket.

Hvad fandt I ud af?

Tal i jeres efterforskningsenhed om, hvordan I har analyseret tekstilsporet.

INSTRUKTION

Trin 10

I den første del af gennemgangen skal I fokusere på, hvordan eleverne har klargjort prøven, og hvordan de har sammenlignet de to prøver.

I din dialog med eleverne skal I sammen nå frem til følgende pointer:

- Det er vigtigt ikke kun at fokusere på farven, men også på mønsteret (vævningen) i mikroskopet.
- Det er vigtigt at vende og dreje prøven for at opnå en god sammenligning, da prøverne kan se forskellige ud afhængigt af deres orientering.

I dialogen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Fleece
- Bomuld
- Denim
- Mønster (vævning).

Tal videre om, hvad jeres undersøgelse viste.

INSTRUKTION

Trin 11

I den anden del af gennemgangen skal du fokusere på resultaterne af sammenligningen af tekstilprøverne. I din dialog med eleverne skal I sammen nå frem til følgende pointer:

- Tekstiler er ikke unikke, som fingeraftryk er. Der findes mange trøjer, der er fremstillet på samme måde og med samme tekstiltype. Derfor kan man ikke med sikkerhed fastslå, at det fundne tekstil stammer fra præcis det samme tøj. Denne undersøgelse kan derfor kun give et indicie for, hvem gerningspersonen kan være.
- Et stykke afrevet tekstil på et gerningssted er heller ikke et bevis for, at en person har begået forbrydelsen. Det kan dog være et indicie, hvis det er fundet et sted tæt på selve forbrydelsen.
- Da et indicie ikke kan stå alene i en anklage mod Elias eller Yasmin, kræver det både flere indicier og egentlige beviser for at kunne vurdere, om en af dem er skyldig eller ej.

Når eleverne har identificeret, hvem tekstilet tilhører, skal de klistre den mistænktes billede op ved siden af sporet på plakaten.

Tal derefter med eleverne om, hvorvidt de er overraskede over at finde personens tekstil, og om der kan være en plausibel forklaring på, hvorfor det er blevet fundet på stedet.

I dialogen om sammenligningen er det vigtigt, at du og eleverne bruger følgende fagord:

- Indicie
- Bevis
- Skyldig
- Uskyldig.

Sålaftryk

Sko efterlader forskellige sålaftryk. Kan I matche sålaftryk fra gerningsstedet med en af de mistænkte sko?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår erfaring med at undersøge sålaftryk og forståelse af, hvordan undersøgelsen kan anvendes i bevisførelsen. Formålet er også, at eleverne med anvendelse af fagord kan argumentere for undersøgelsens anvendelighed i bevisførelsen.

I aktivitetens første del skal eleverne undersøge sålaftrykkets mønster, længde og bredde. I anden del skal de præsentere deres fund og argumentere for, hvordan deres fund kan anvendes som bevis i efterforskningen.

DIN FORBEREDELSE

Du skal klippe sålaftrykene ud, så hver gruppe kan få et. Vær opmærksom på at der er to forskellige sålaftryk, der skal bruges på forskellige tidspunkter.

Materialer:

- Profilark for de mistænkte
- Sålaftryksspor fra gerningsstedet
- Tape
- 1 bevisark, "Sålaftryk", pr. gruppe

FAGLIG BAGGRUNDSVIDEN

Når man analyserer sålaftryk, kan man bruge flere metoder til at sammenligne kendetegn og finde ud af, hvilken sko der har lavet aftrykket, og om det stemmer overens med en bestemt persons sko. Dette er ofte vigtigt i kriminalsager, hvor man vil finde spor efter en gerningsperson. Man kan bl.a. undersøge:

1. **Mønsteret på sålen:** Sålens mønster er et af de vigtigste kendetegn ved et aftryk. Sko kommer med forskellige mønstre, fx riller, cirkler eller firkanter. Under analysen sammenligner man mønsteret fra aftrykket med mønsteret fra den sko, man undersøger. Hvis mønstrene er ens, kan skoen være den, som har efterladt aftrykket.
2. **Størrelse:** Størrelsen af aftrykket er et andet vigtigt kendetegn. Ved at måle længden og bredden af aftrykket kan man finde ud af, hvilken størrelse sko personen har. Dette kan hjælpe med at indsnævre søgningen, da man kan sammenligne det med størrelsen af den mistænkte sko.
3. **Slidmærker:** Ingen sko slides ens. Når en person har brugt en sko over tid, vil der opstå slidmærker på sålen. Nogle områder bliver måske mere slidt end andre, afhængigt af hvordan personen går. Disse slidmærker kan ses i aftrykket og bruges til at identificere den specifikke sko.
4. **Unikke skader:** Små skader eller ujævnheder på sålen, som fx revner eller hak eller sten, der har sat sig fast, kan også ses i sålaftrykket. Disse unikke kendetegn kan bruges til at identificere, præcis hvilken sko der har lavet aftrykket, da de kun findes på den pågældende sko.

Ved at sammenligne mønster, størrelse, slidmærker og unikke skader kan man analysere sålaftryk og afgøre, om en bestemt sko matcher et aftryk fra et gerningssted. Dette er en nyttig metode til at forbinde personer med bestemte handlinger eller steder.

Undersøg sålaftryk

Tal med efterforskningslederen om sporet.

INSTRUKTION

Trin 1

Du skal fortælle eleverne, at der er fundet et sålaftryk på gerningsstedet. Sålaftryk kan være ens, når skoene er nye, men når skoene bruges, udvikler de forskellige unikke kendetegn. Disse unikke kendetegn kan for eksempel opstå, hvis:

- en person træder skævt, hvilket resulterer i, at skoen slides mere i den ene side
- en person har trådt på noget skarpt eller lign., der har beskadiget sålen.

Find bevisarket "Sålaftryk" frem.

Læs bevisarket, og udfyld punkt 1-3.

Lyt til efterforskningslederen forklare, hvordan I skal forberede tekstilsporet.

INSTRUKTION

Trin 4

Sørg for, at eleverne har læst hele bevisarket igennem.

Fortæl eleverne, at de nu skal sammenligne sålaftrykket fra gerningsstedet med deres mistænkes sålaftryk. Eleverne skal:

- indsætte billedet af sålaftrykket på bevisarket
- markere de steder, hvor sålaftrykkene ligner hinanden.

Find materialer frem:

- Sålaftryksspor fra gerningsstedet
- Sålaftryk fra mistænkt
- Tape

Lav punkt 4-6 på bevisarket.

Hvad fandt I ud af?

Tal i jeres efterforskningsenhed om, hvordan I har analyseret sålaftrykket.

INSTRUKTION

Trin 7

I den første del af gennemgangen skal I have fokus på, hvordan sammenligningen af sålaftrykene blev udført. I dialogen med eleverne skal I nå frem til følgende pointer:

- Det er vigtigt at undersøge flere forskellige områder af sålen. Man bør ikke drage en konklusion ud fra blot én enkelt lighed mellem sålaftrykene, da mange skosåler kan ligne hinanden, og selv slidmønstrene på skoene kan være næsten identiske.
- Det er også afgørende at være meget opmærksom og præcis i sin sammenligning, da det kan være små detaljer, der adskiller de to sålaftryk fra hinanden. Selvom sålaftrykene ved første øjekast kan virke ens, kan der være små forskelle i mønsteret, som gør en væsentlig forskel.

I dialogen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Mønster
- Slitage
- Skader
- Ens
- Forskellig.

Tal videre om, hvad jeres undersøgelse viste.

INSTRUKTION

Trin 8

I den anden del af gennemgangen skal I have fokus på sammenligning af sålaftrykene. I dialogen med eleverne skal I nå frem til følgende pointer:

- Undersøgelsen angiver med stor sandsynlighed, hvilken sko der har afsat sålaftrykket, men det betyder ikke nødvendigvis, at det afslører, hvem der bar skoen. Det er muligt, at en anden person har lånt skoene fra ejeren.
- Hvis skoen har mange specifikke skader og slidmærker, kan man bruge sålaftrykket som et bevis. Hvis der ikke er mange specifikke skader og slidmærker, men mønsteret passer med en af de mistænkte, er det et indicie for, at personen kan have været der.
- Beviset alene er ikke tilstrækkeligt til at dømme nogen, men kan kun vise, hvilken sko der har afsat aftrykket.
- Sålaftrykket skal ses som en del af den samlede bevisbyrde. Det vil kræve både flere indicier og beviser for at kunne anklage en person.

Når eleverne har fundet frem til, hvem sålaftrykket tilhører, skal de klistre den mistænktes billede op ved siden af sporet på plakaten.

Tal derefter med eleverne om, hvorvidt de er overraskede over at finde personens sålaftryk, og om der kan være en god forklaring på, hvorfor det er fundet på stedet.

I dialogen om sammenligningen er det vigtigt, at du og eleverne anvender følgende fagord:

- Indicie
- Bevis
- Skyldig
- Uskyldig.

Briefing

Nu skal vi samle op på de spor og beviser I har fundet indtil videre.

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne får mulighed for at samle op på, hvad de ved og ikke ved om forbrydelsen indtil videre.

Eleverne skal fortælle hinanden, hvilke spor de har undersøgt, og hvad sporene kan fortælle dem om forbrydelsen.

DIN FOBEREDELSE

Materialer:

1 plakat, "Kort over gerningssted"

Hvad viser sporene?

Forklar på tværs af efterforskningsenhederne, hvad I har fundet ud af.

INSTRUKTION

Trin 1

Lad hver af de to efterforskningsenheder forklare, hvad deres undersøgelser har vist indtil nu. Brug oversigten over gerningsstedet til at facilitere efterforskningsenhedernes forklaringer.

I dialogen med eleverne skal I nå frem til:

- Der er ingen beviser for, hvem den skyldige er.
- Der er beviser og indicier, der peger på, at der skal foretages yderligere undersøgelser i kælderen og af Elias' trøje.

FACIT

Trin 1

Følgende spor kan knyttes til hver af de mistænkte:

- **Yasmin:** Fingeraftryk på glas. Sålaftryk ved montre. Håndskrift på det iturevne papir.
- **Elias:** Fingeraftryk på flaske i elrummet og fingeraftryk på dørhåndtag fra den store dør. Tekstil fra glasset ved montre. Blæk fra hans blyant fra det iturevne papir.
- **Martin:** Fingeraftryk fra kop.
- **Mette:** Fingeraftryk på flaske i køkkenet og fingeraftryk på dørhåndtag fra bagindgangen.

Hvem er gerningspersonen?

Tal i fællesskab om, hvem I nu tror, er gerningspersonen.

INSTRUKTION

Trin 2

Bed eleverne overveje, hvem de mener, er gerningspersonen. Involver samtidig deres oprindelige bud fra starten af dagen, inden de fandt beviser. I dialogen skal du få eleverne til at reflektere over følgende:

- Har de tilstrækkelige beviser og indicier til at identificere den skyldige på nuværende tidspunkt?
- Vil det være retfærdigt at fælde en dom over nogen af personerne baseret på de eksisterende beviser og indicier?

Tal i fællesskab om, hvad I nu kan undersøge nærmere.

INSTRUKTION

Trin 3

I dialogen med eleverne skal I nå frem til:

- Der er ingen beviser for, hvem den skyldige er.
- Der er beviser og indicier, der peger på, at der skal foretages yderligere undersøgelser i kælderen og af Elias' trøje.

Fortæl eleverne, at der bliver sendt teknikere ud for at undersøge kælderen og Elias' trøje.

Der er kommet nye spor

Lyt til efterforskningslederen fortælle om de nye spor.

INSTRUKTION

Trin 1

Fortæl eleverne, at der er kommet nye spor fra teknikerne, som har undersøgt kælderen og Elias' trøje.

Teknikerne i kælderen har fundet et stykke tekstil på et søm samt et sålaftryk. Der burde ikke have været fx et sålaftryk, da rengøringen foretog en grundig hovedrengøring på dagen for forbrydelsen.

Teknikerne, der har undersøgt Elias' trøje, kan bekræfte, at der mangler et stykke stof på hans trøje, som præcist matcher det tekstilstykke, der blev fundet på gerningsstedet. Derudover har de fundet et stykke papir i hans lomme, som er overstreget og revet i stykker.

Gerningspersonen

Hvilken mistænkt peger beviserne på?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne opnår kendskab til, hvem der har begået forbrydelsen, og hvordan forbrydelsen er foregået. Dette for at kunne gennemføre evalueringsaktiviteten på skolen.

Det gør eleverne ved at forklare, hvem de mener, har begået forbrydelsen.

INSTRUKTION

Denne side skal ikke vises for eleverne. Aktiviteten skal i stedet laves ved plakaten "Oversigt over gerningsstedet".

DIN FORBEREDELSE

Materialer

- Bevisarkene fra gerningsstedet
- 1 plakat, "Oversigt over gerningsstedet"

Tal om beviserne

Find jeres bevisark frem.

Forklar på tværs af efterforskningsenhederne, hvad I har fundet ud af.

INSTRUKTION

Trin 3

Lad eleverne fremlægge deres bud på, hvem de mener, der er den eller de skyldige, og hvad de tror, der er sket. Sørg for, at eleverne baserer deres svar på de beviser og indicier, de har fundet under deres undersøgelser. Styr diskussionen mod følgende konklusioner:

- Vi har tilstrækkelige beviser og indicier til at rette mistanke mod Yasmin og Elias.
- Der er ingen beviser, der 100 procent bekræfter deres skyld, men mange indicier peger i den retning.
- Beviserne og indicierne bliver overdraget til politiet, som kan konfrontere Yasmin og Elias med dem.

I den afsluttende dialog skal både du og eleverne sørge for at bruge følgende fagord:

- Indicier
- Beviser
- Retfærdighed
- Skyldig
- Uskyldig.

Læreren skal tage alle bevisark og plakaten med hjem til det videre arbejde på skolen.

Hvem er skyldig?

I har afsløret gerningspersonerne, men er I helt sikre på jeres beviser? Og skal begge personer have samme straf?

KORT OM AKTIVITETEN

Formålet med denne aktivitet er, at eleverne reflekterer over, hvordan de skyldige bør straffes på retfærdig vis. Formålet er også, at eleverne skal reflektere over deres egen læring gennem hele forløbet.

I første del skal eleverne genopfriske deres arbejde fra dagen i LIFE Lab ved at gennemgå beviserne, de fandt frem til, ligesom eleverne skal reflektere over, om begge gerningspersoner bør straffes på samme måde. I anden del skal eleverne reflektere over deres læring med udgangspunkt i forløbets læringsmål.

DIN FORBEREDELSE

Hæng plakaten over gerningsstedet op. Den skal bruges som udgangspunkt for jeres dialog.

Materialer

- Bevisark fra gerningsstedet
- 1 plakat, "Kort over gerningssted"

Tal om kuppet

Se filmen sammen.

Find materialer frem:

- Bevisark fra gerningsstedet
- 1 plakat, "Kort over gerningssted"

Gennemgå i fællesskab de beviser som peger mod Yasmin. Overvej:

1. Hvordan ved I, at Yasmin har været på gerningsstedet?
2. Hvilke beviser peger på, at Yasmins fortælling ikke passer?
3. Hvorfor er I sikre på, at det ikke kan være andre end Yasmin, der har begået forbrydelsen?

MULIGE SVAR

Trin 3

3.1: Yasmin fortæller selv, at hun har været på gerningsstedet. Derudover har eleverne fundet hendes fingeraftryk samt et stykke tekstil fra hedes tøj på gerningsstedet.

3.2: Yasmin fortæller, at hun kun har været på sit kontor og i køkkenet. Men der blev fundet et stykke tekstil i kælderen, som viser, at hun har været der. Rengøringen har gjort hovedrent samme dag, og derfor ved vi, at beviset er fra gerningstidspunktet. Yasmin fortæller også, at hun kun har talt med elektrikerens, da han kom ind og fortalte, at han tog hjem, men sedlerne skrevet til elektrikerens viser, at de har kommunikeret mere.

3.3: Sålaftrykket, tekstilstykket og håndskriften passer med Yasmins. De andre grupper har undersøgt, om sporene passer til deres mistænkte, og det gjorde de ikke.

Skal begge personer straffes?

Tal i fællesskab om, hvorvidt Yasmin og Elias bør straffes lige meget.

OVERVEJELSER TIL DISKUSSION

Trin 4

Gennemfør en anonym afstemning om, hvem der skal have den strengeste straf, ved at lade eleverne skrive deres holdning på en seddel og aflevere den. Dette kan gøres både før og efter diskussionen for at undersøge ændringer i holdninger.

Udfordr eleverne ved at spille "djævlens advokat", og brug spørgsmål som:

- Hvorfor skal Elias straffes, når Yasmin betalte?
- Hvorfor skal Yasmin straffes, når Elias stjal dokumenterne?

Lav en tavleoversigt over skærpende og formildende omstændigheder, og anvend følgende argumenter i diskussionen:

Skærpende:

- Elias kunne bare havde sagt nej til pengene.
- Yasmin truede Elias til at stjæle dokumenterne, da han var i tvivl.

Formildende:

- Elias blev truet til at stjæle dokumenterne.
- Hverken Elias eller Yasmin har tidligere gjort noget ulovligt.

Hvad har vi lært?

Læs læringsmålene i fællesskab.

AFSLUT SCENARIET

Trin 5

Det er vigtigt at afslutte scenariet tydeligt for eleverne, så der ikke opstår tvivl om, at det blot var en fiktiv historie. De skal gøres opmærksom på, at det var et læringsforløb, og at de nu skal vurdere, hvad de har lært.

Læringsmål

- Jeg kan undersøge spor fra et gerningssted.
- Jeg kan bruge mine undersøgelser til at finde frem til en gerningsperson.
- Jeg kan argumentere for, om de mistænkte er skyldige eller uskyldige.

Tal i fællesskab om, hvad I har lært i forhold til læringsmålene.